Lösungen · sin, cos, tan

1.	**Gegenkathete a, Ankathete b, Hypotenuse c**	
2.	**sin γ = u/w**	
3.	**a) Gegenkathete und Hypotenuse: sin; b) Ankathete und Hypotenuse: cos**	Die Höhe an der Wand liegt dem Winkel am Boden gegenüber, der Abstand zur Wand liegt an ihm an
4.	$\boldsymbol{\alpha = \sin^{-1}(7{,}3/13{,}2) \approx 33{,}6°}$	$\sin\alpha = \frac{7{,}3}{13{,}2}$
5.	$\boldsymbol{\beta_1 = \cos^{-1}(\frac{262}{396}) \approx 48{,}6°}$	$\cos\beta_1 = \frac{262}{396}$
6.	$\boldsymbol{\varepsilon = \cos^{-1}(\frac{16}{38}) \approx 65°}$	$\cos\varepsilon = \frac{16}{38}$
7.	**a)** $\boldsymbol{a = c \cdot \sin\alpha}$**; b)** $\boldsymbol{c = \frac{a}{\sin\alpha}}$	steht die Seite oben im Bruch, mal sin α
8.	$\mathbf{a = \frac{7{,}3}{\sin 49°} \approx 9{,}7\ m}$	$\sin 49° = \frac{7{,}3}{a}$
9.	$\mathbf{AC = \frac{34{,}47}{\sin 24°} \approx 84{,}7\ cm}$	$\sin 24° = 34{,}47 : AC$
10.	**BF = AF; BC = BF : cos 58° ≈ 172,0 cm**	$BF = 128{,}9 \cdot \sin 45°$
11.	**a) Pythagoras; b) sin, cos, tan; c) sin, cos, tan**	Kommt ein Winkel vor, dann sin, cos, tan
12.	$\mathbf{BC = \sqrt{34} \approx 5{,}83}$**;** $\boldsymbol{\beta = \tan^{-1}(\frac{5}{3}) \approx 59{,}0°}$	AB = 3, AC = 5 $\tan\beta = \frac{5}{3}$